Bài 4*: model: ResNet-50 pretrained (microsoft/resnet-50), input: 224x224, epoch: 20

1. **Số tham số**: 23,551,061 (backbone 23,508,032 + classifier 43,029)
2. **Bảng tham số**:

Layer	Output	Tham số
resnet (backbone)	2048x1x1	23,508,032
classifier (Linear 2048→21)	21	43,029
TỔNG		23,551,061

3. **Số tham số được cập nhật ở từng chế độ**:

Chế độ	Tổng tham số	Được cập nhật	Learning rate
Feature extraction	23,551,061	43,029 (chỉ classifier)	1e-3
Fine-tuning	23,551,061	23,551,061	1e-4

4. **4 độ đo trên test**:

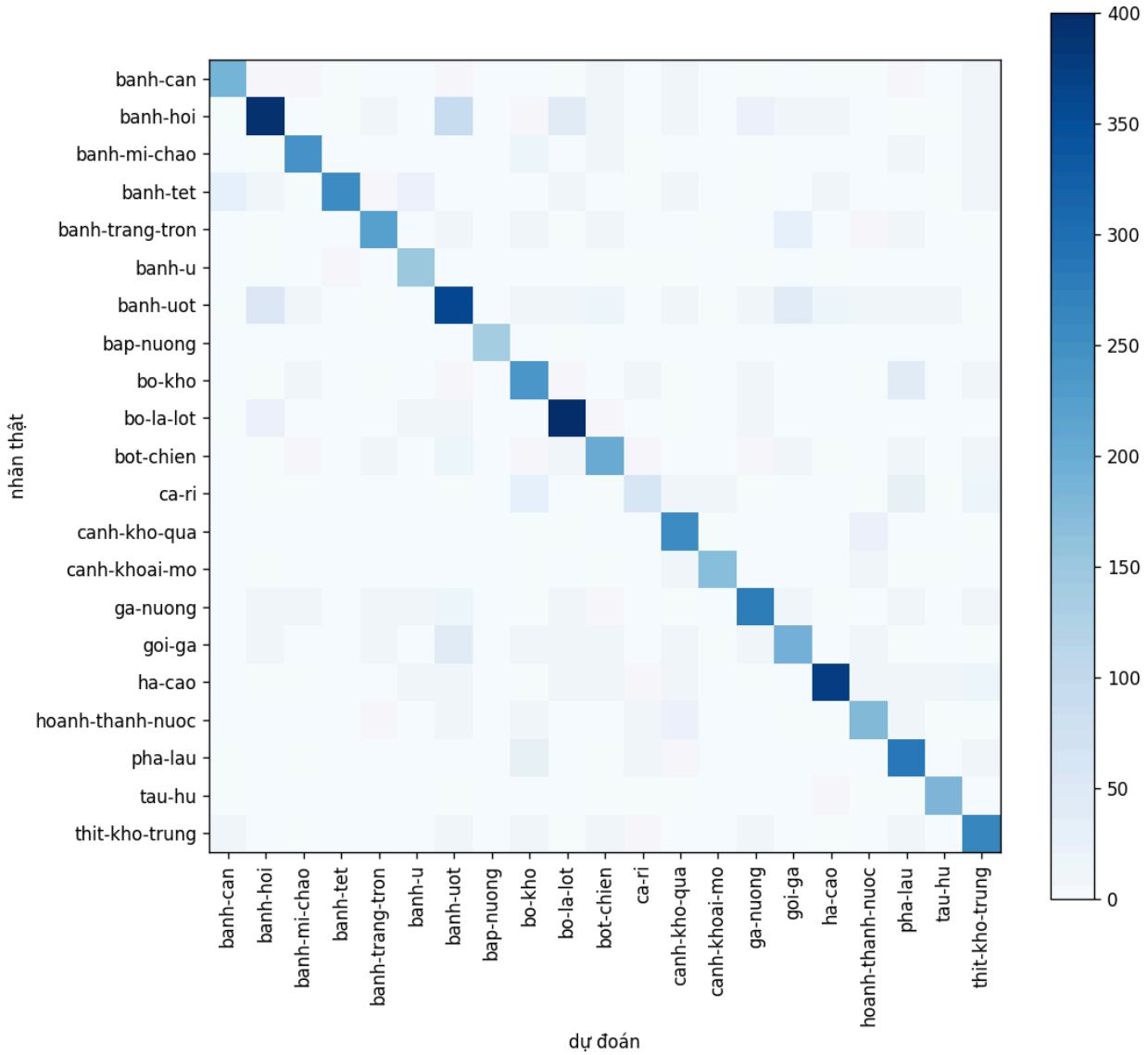
Chế độ	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro
Feature extraction	0.7523	0.7623	0.7620	0.7584
Fine-tuning	0.8658	0.8643	0.8719	0.8667

5. **F1 từng lớp**:

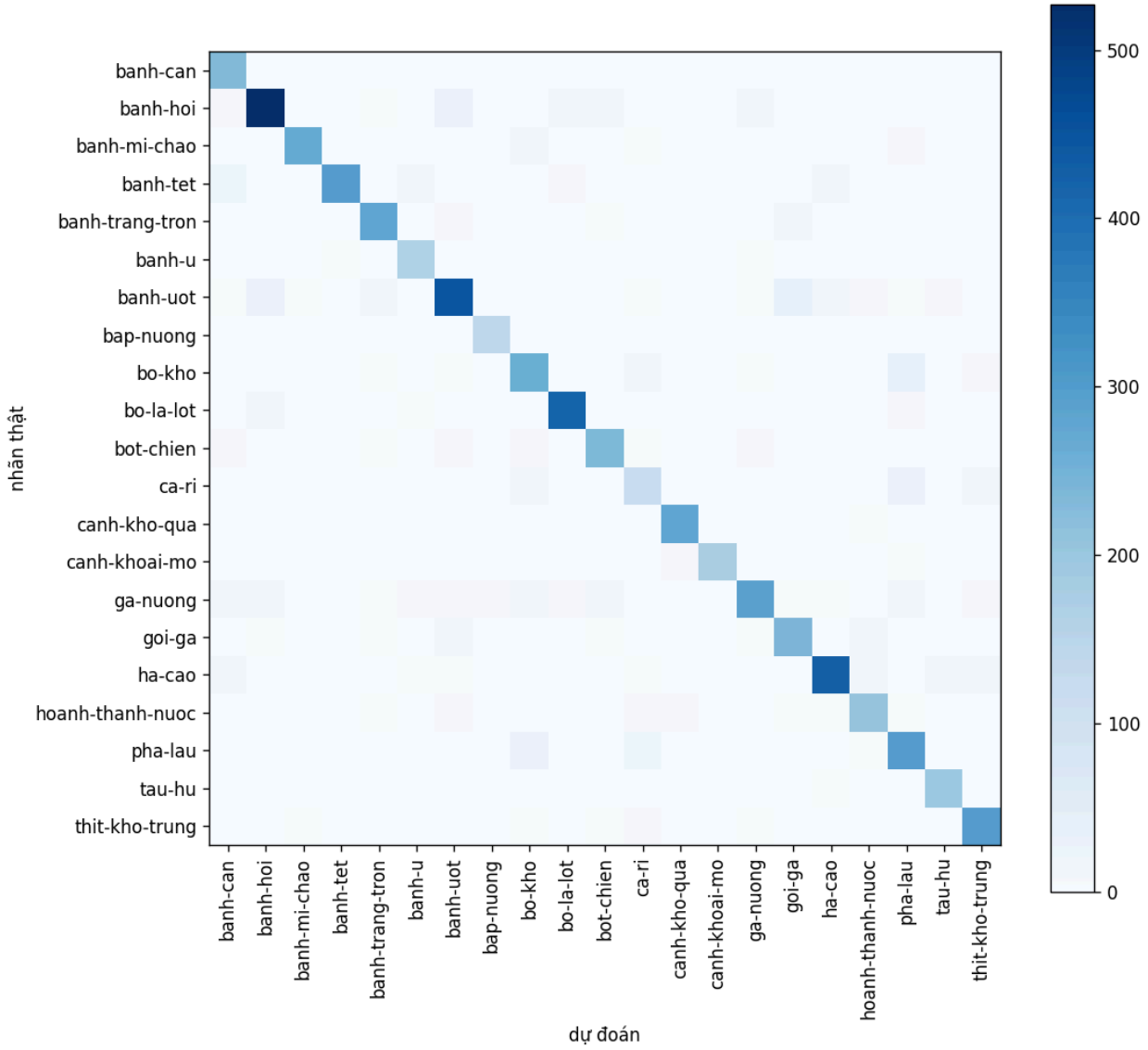
Tên lớp	F1 (Feature extraction)	F1 (Fine-tuning)	Support
banh-can	0.7801	0.8771	241
banh-hoi	0.6987	0.8725	607
banh-mi-chao	0.8365	0.9357	289
banh-tet	0.8063	0.8896	364

banh-trang-tron	0.7770	0.8857	309
banh-u	0.8160	0.8717	176
banh-uot	0.6299	0.8154	560
bap-nuong	0.9686	0.9556	143
bo-kho	0.6732	0.7838	338
bo-la-lot	0.8222	0.9238	458
bot-chien	0.6993	0.8629	276
ca-ri	0.4366	0.6407	171
canh-kho-qua	0.7937	0.9390	290
canh-khoai-mo	0.8689	0.9418	198
ga-nuong	0.7789	0.8188	372
goi-ga	0.6529	0.8094	290
ha-cao	0.8264	0.9020	480
hoanh-thanh-nuoc	0.7213	0.8530	240
pha-lau	0.7268	0.7941	352
tau-hu	0.8578	0.9311	203
thit-kho-trung	0.7550	0.8962	325

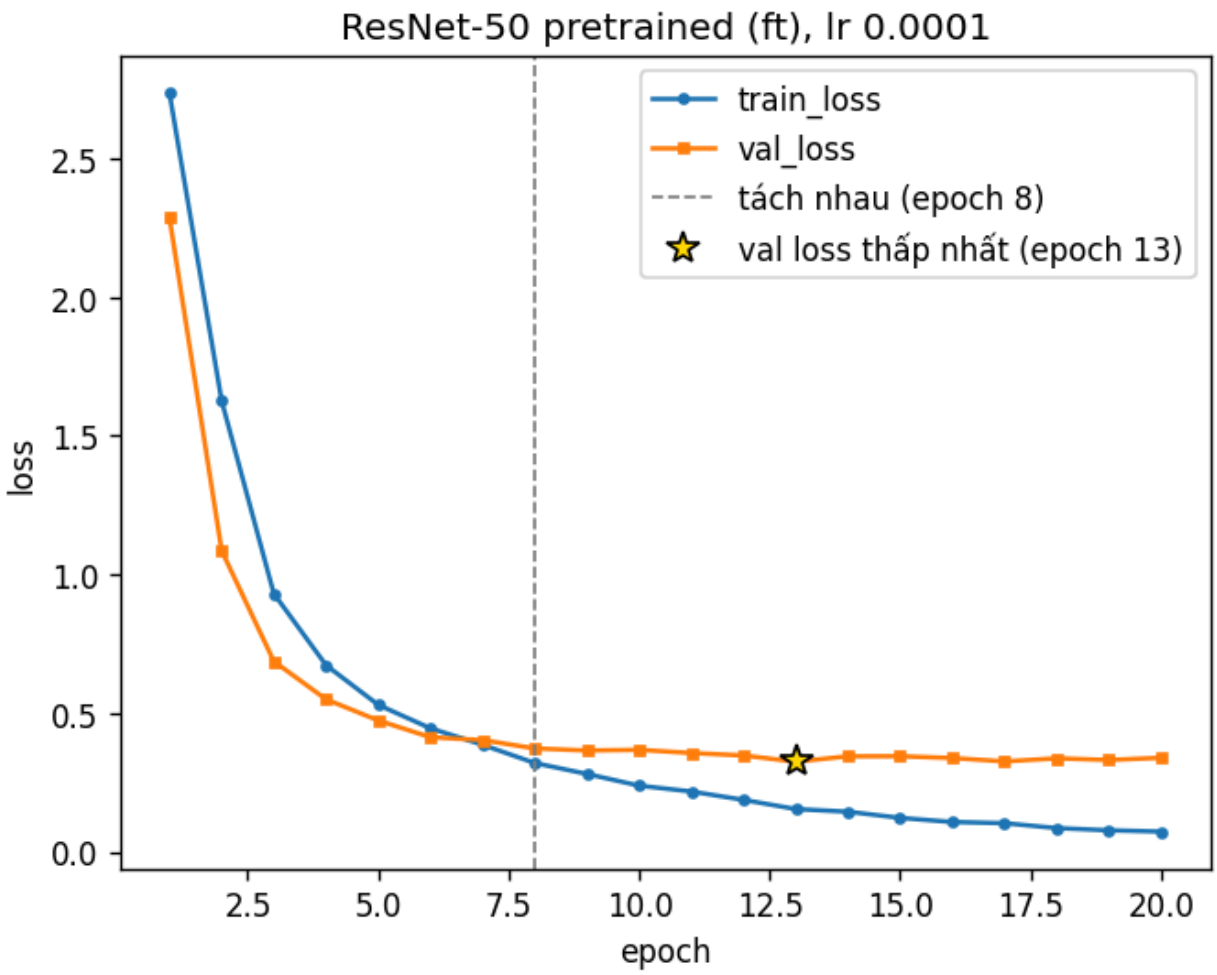
6. **Ma trận nhầm lẫn (Feature extraction)**:

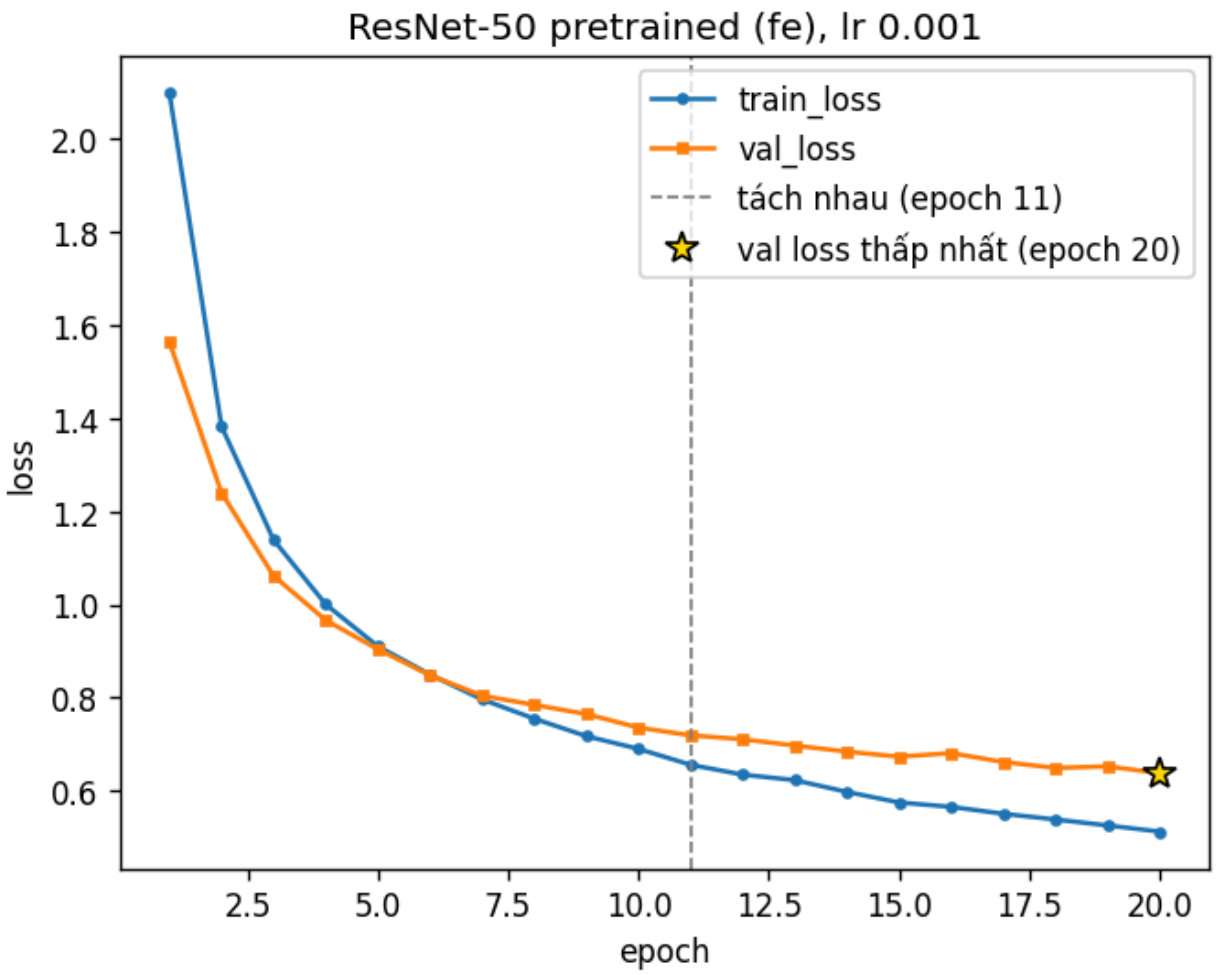


7. **Ma trận nhầm lẫn (Fine-tuning)**:



8. **Đường loss train và val theo epoch**:


ResNet-50 pretrained (ft), lr 0.0001
train_loss
val_loss
tách nhau (epoch 8)
val loss thấp nhất (epoch 13)
loss
epoch
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0



9. **Bảng tổng hợp kết quả**:

Mô hình	Resize	Tham số	Giây/epoch	Accuracy	macro-F1
LeNet-5 điều chỉnh (AvgPool)	64×64	339,421	115.5	0.3092	0.2908
GoogLeNet rút gọn	64×64	1,512,957	92.3	0.3951	0.3635
ResNet-18 từ đầu (có augmentation)	112×112	11,187,285	102.4	0.4759	0.4661
ResNet-18 từ đầu (không augmentation)	112×112	11,187,285	94.9	0.4385	0.4262
ResNet-50 pretrained	224×224	23,551,061	136.0	0.7523	0.7584

(feature extraction)		(học 43,029)			
ResNet-50 pretrained (fine-tuning)	224×224	23,551,061	157.1	0.8658	0.8667

Nhận xét:

- **Transfer learning vượt xa huấn luyện từ đầu**: trên tập test, fine-tuning đạt macro-F1 0.8667 và feature extraction đạt 0.7584, so với 0.4661 của ResNet-18 huấn luyện từ đầu có augmentation và 0.4262 khi không augmentation. Accuracy tăng từ 0.4759 lên 0.8658 (fine-tuning) và 0.7523 (feature extraction).
- **Giải thích**: backbone microsoft/resnet-50 đã được huấn luyện sẵn trên ImageNet nên có sẵn các đặc trưng thị giác tổng quát (cạnh, kết cấu, hình dạng), còn ResNet-18 từ đầu phải học mọi thứ từ khoảng 9 nghìn ảnh train. Điều này thấy ngay ở epoch 1: val accuracy của feature extraction đã là 0.6434, trong khi ResNet-18 từ đầu có augmentation chỉ đạt 0.2321. Lưu ý so sánh này gộp cả trọng số pretrained, kiến trúc lớn hơn (23.5 triệu so với 11.2 triệu tham số) và kích thước ảnh lớn hơn (224 so với 112), nên phần chênh lệch không chỉ do pretrained.
- **Feature extraction**: chỉ cập nhật 43,029 tham số (khoảng 0.18% tổng) mà đã đạt macro-F1 0.7584. Val loss vẫn giảm đến epoch 20 (0.6384) nên mô hình chưa hội tụ hẳn trong 20 epoch.
- **Fine-tuning tốt hơn feature extraction**: cao hơn 0.1083 macro-F1 (0.8667 so với 0.7584) vì backbone được điều chỉnh theo ảnh món ăn thay vì giữ nguyên đặc trưng ImageNet. Đổi lại mỗi epoch chậm hơn (157.1 giây so với 136.0 giây) và phải cập nhật toàn bộ 23,551,061 tham số. Cải thiện rõ nhất ở lớp khó như ca-ri (F1 từ 0.4366 lên 0.6407).
- **Overfitting**: ở fine-tuning, train loss giảm đến 0.0733 (train acc 0.9777) trong khi val loss đi ngang quanh 0.33 đến 0.37 từ khoảng epoch 9, hai đường tách nhau từ epoch 8, nên mô hình bắt đầu học thuộc tập train; checkpoint tốt nhất ở epoch 17. Feature extraction ít overfit hơn (train loss 0.5127, val loss 0.6384, tách nhau từ epoch 11).
- **Lớp khó**: ca-ri có F1 thấp nhất ở cả hai chế độ (0.4366 và 0.6407), giống như ở ResNet-18 từ đầu (0.2148). Lớp dễ nhất ở cả hai chế độ là bap-nuong (0.9686 và 0.9556).

- **Thời gian**: giây/epoch có thể bị chi phối bởi việc đọc và augment ảnh bằng CPU, nên chênh lệch giữa các mô hình nhỏ (ví dụ LeNet-5 115.5 giây nhưng GoogLeNet 92.3 giây) chưa phản ánh thuần chi phí tính toán.